報告摘要

本研究以內政部實價登錄作為切入點，指出公開成交資料雖具高價值，但並非全市場交易母體。實價登錄的均價與單價會受到車位申報、移轉面積、公設與附屬建物，以及去識別化門牌等因素影響；內政部亦明定，含車位但未申報車位價格與面積時，交易單價以房地總價除以建物移轉面積計算。 因此，住宅決策不能只依賴單一平均單價，而必須同時檢視價格口徑、建物型態、面積組成、區位條件與法規限制。

文獻庫整理之 23 筆研究（16 篇核心、7 篇補充）顯示，既有房價研究多聚焦於機器學習、深度學習或集成學習的預測準確度，較少將臺灣實價登錄的資料口徑、官方法規版本、工具化計算與買方決策情境整合於同一系統。單純輸出一個估價數字，無法揭露樣本範圍、資料快照日期、車位與公設處理方式、法規限制及不確定性，也難以支援高風險的住宅購買判斷。此外，LLM 在缺乏充分證據時仍可能生成看似合理但不可驗證的答案，形成幻覺與決策風險。

本研究提出以 ReAct 與 RAG 為核心架構的房地產智慧決策支援系統，並搭配受控白名單工具與 Evidence Gate。ReAct 透過「思考—行動—觀察」迴圈，使模型能依任務動態呼叫外部工具；RAG 則將官方法規、實價登錄欄位定義與有效日期等領域知識納入生成過程，提升答案的可追溯性。 Evidence Gate 則要求所有關鍵主張附帶資料來源、版本、快照日期、計算公式與樣本範圍；證據不足時，系統應拒答或降級為資料限制說明，而非勉強輸出估價。

系統採用 ReAct 執行有界的 Thought–Action–Observation 迴圈，並以 RAG 檢索具版本與有效日期的官方領域知識。車位、公設、附屬建物、坪數、行政區統計與地圖分析，皆交由確定性程式工具處理，禁止 LLM 自行心算房價。ML 估價與 GIS 分析採條件式門檻啟用，僅在資料完整、樣本充足、空間一致且任務風險可控時提供估價或空間比較；否則系統應揭露資料缺口與建議查證項目。

實驗以臺中市政府地政局 115 年第 3 季官方 CSV 快照為基礎，原始資料共 10,638 筆、32 欄，經篩選後取得 9,152 筆住宅候選，目前評估狀態為

CONDITIONAL GO。研究規劃時間外推、空間分層與 REAL 基準評測，並誠實標記尚未執行項目為 PLANNED 或 NOT RUN。此設計可避免資料洩漏與過度宣稱，並檢驗系統在資料篩選、口徑處理、空間泛化與證據引用上的可重現性。

預期交付具白名單與證據契約的 Agent 原型，以及資料可追溯表示法。系統將輸出價格區間、可比案例、計算口徑、法規限制、資料缺口與建議行動，而非僅提供單一估價。本研究不宣稱保證優於固定流程，也不宣稱能消除所有幻覺；其價值在於建立一個失敗可見、證據可查、計算可重現的決策支援機制，使住宅決策更透明、更可審查，也更能反映實價登錄資料的真實限制。